Curso: Fisioterapia
Disciplina: Microbiologia Geral

Introdução à Virologia

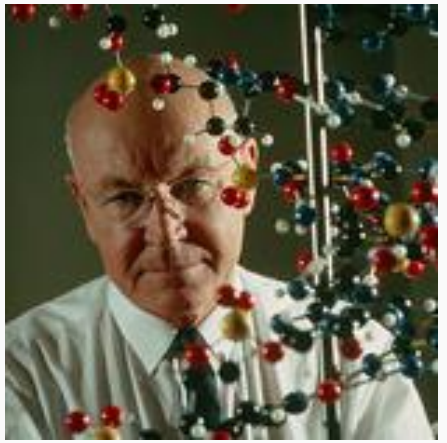
Prof.ª Me. Alana Araújo Braga

Descoberta dos Vírus

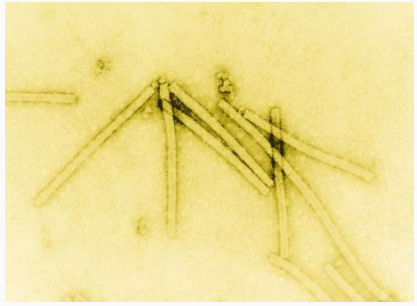
- A palavra "vírus" que em latim significa veneno, foi adotada em 1930 para descrever os agentes filtráveis;
- O *Tobamovirus* foi isolado pela primeira vez em 1935 por Wendell Stanley;



Planta atingida pelo Vírus do Mosaico do Tabaco



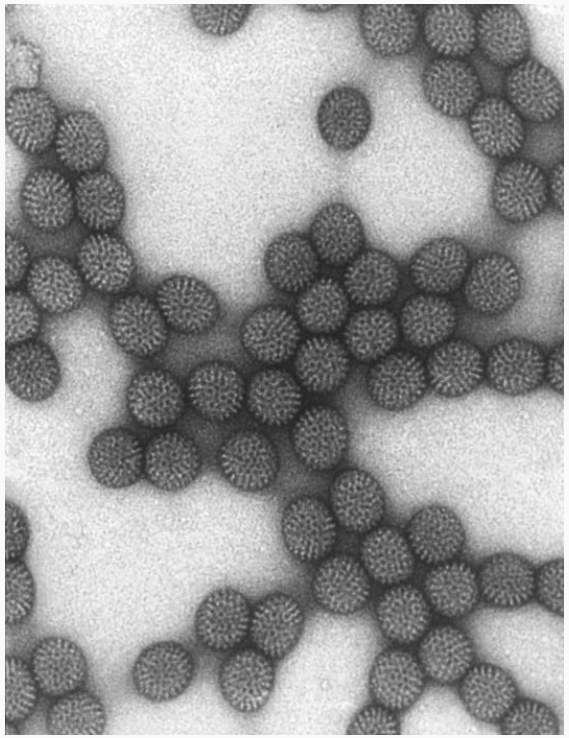
Wendell Stanley 1904-1971



Tobamovirus

Propriedades Gerais dos Vírus

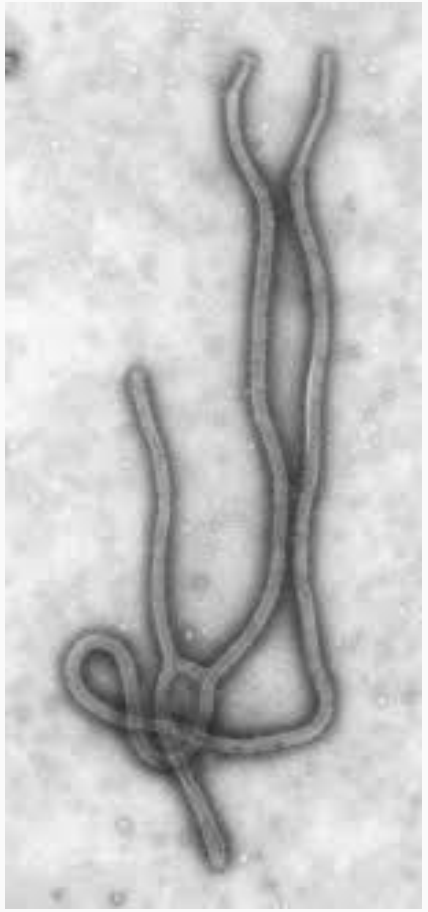
- São acelulares;
- Possuem RNA ou DNA;
- Contém um revestimento proteico;
- Podem apresentar envelope;
- Utilizam maquinaria de células para se multiplicar;



Influenza

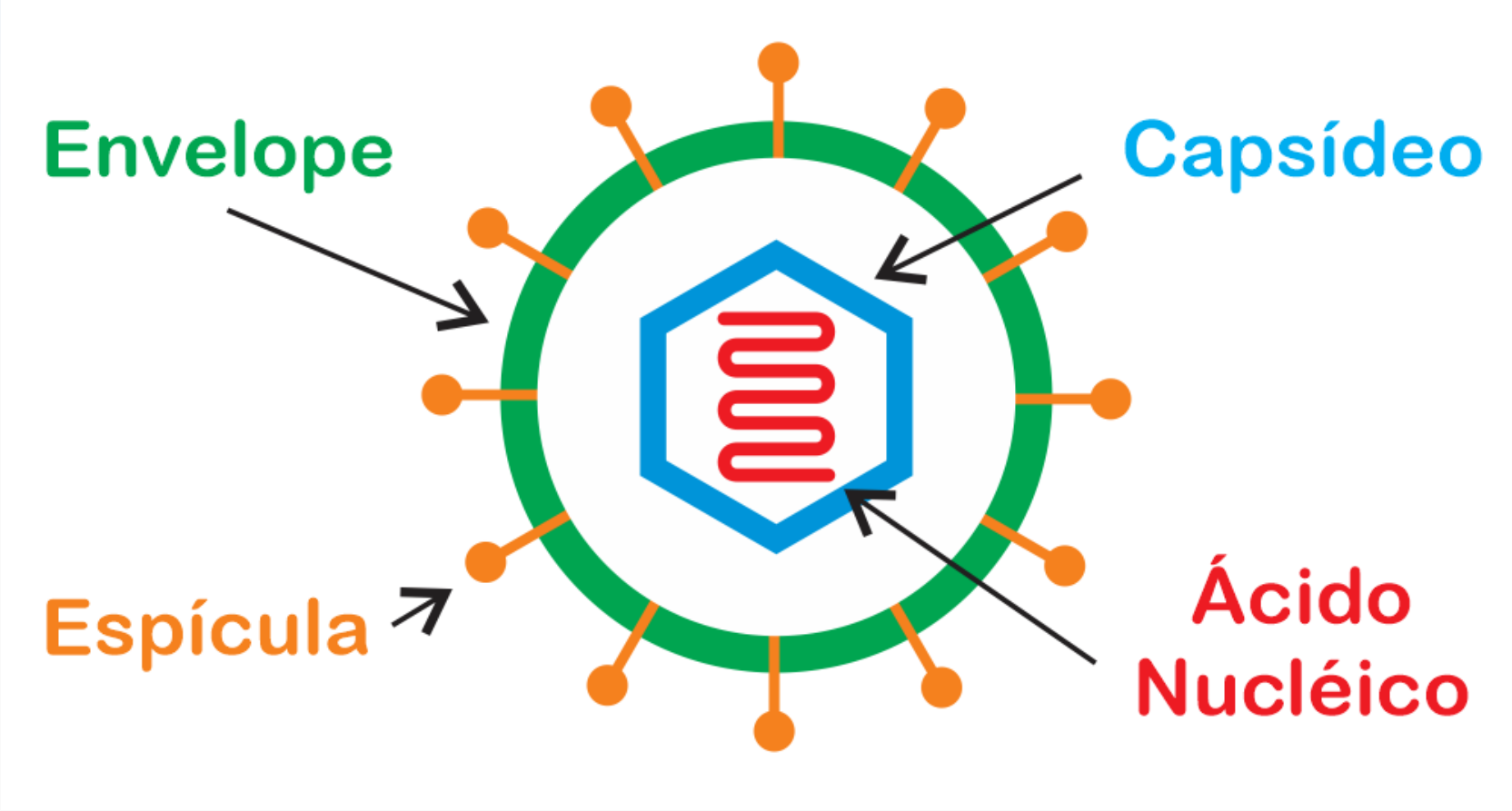
Os Vírus tem funções na natureza;

- Entidade biológica mais abundante no planeta;
- Principais agentes de evolução por carrearem genes entre as espécies;
- Regulam a população hospedeira;
- Proteção da microbiota;

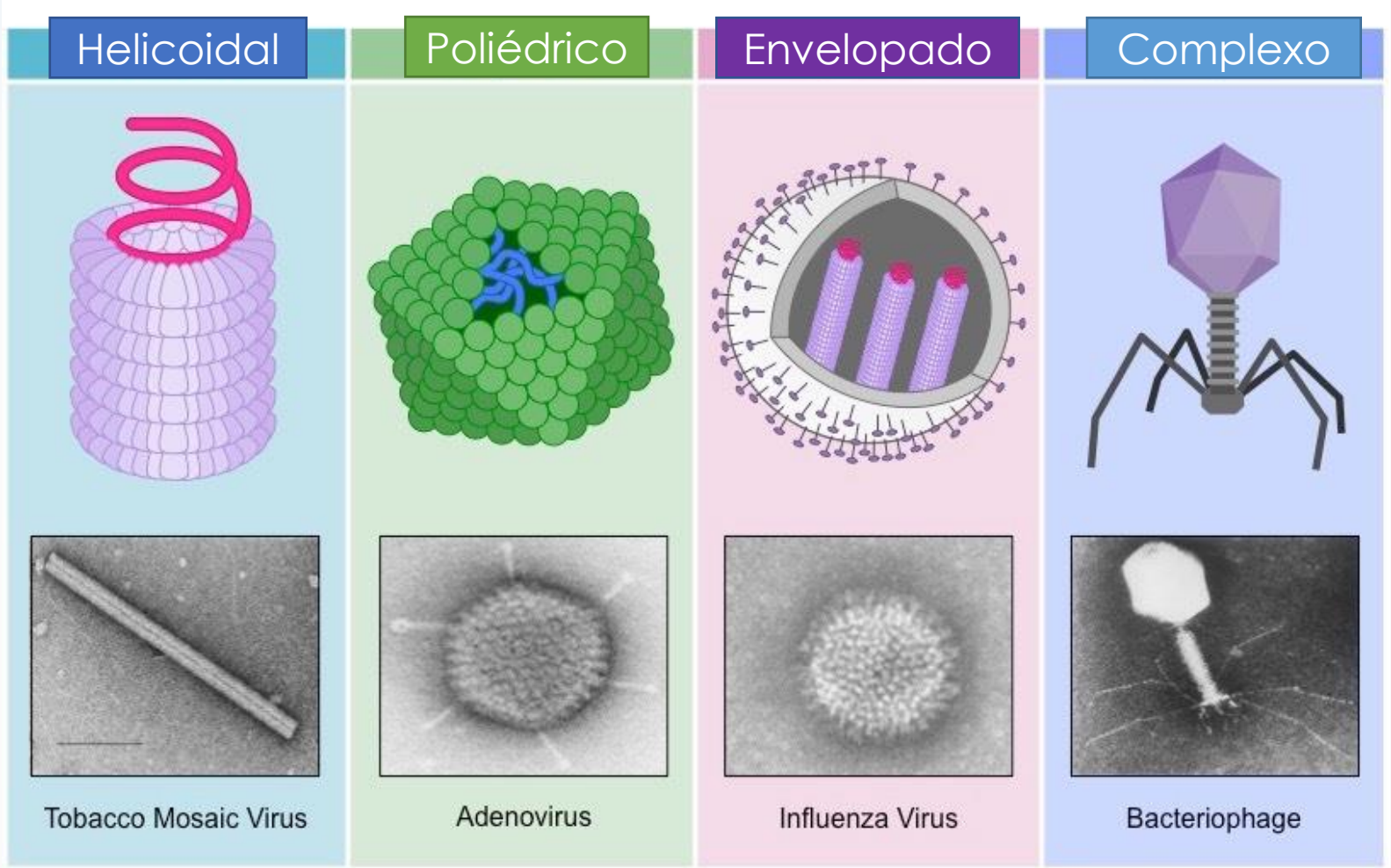


Ebola

Estruturas dos Vírus

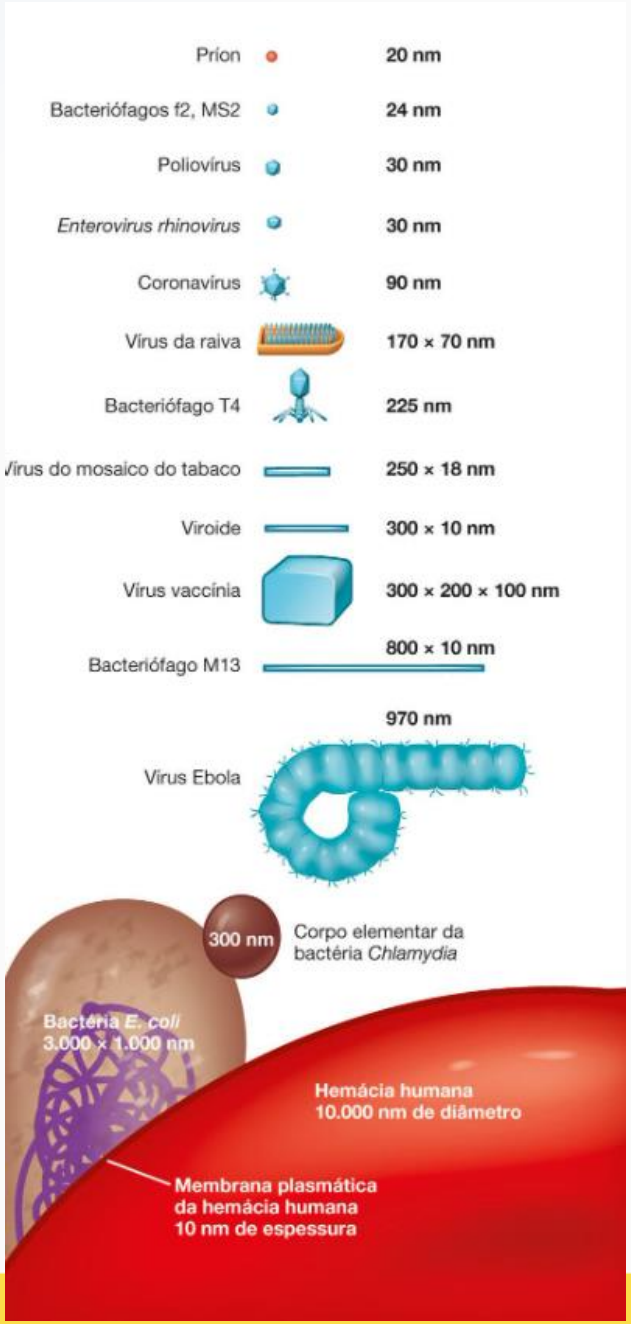


Morfologia dos vírus



Tamanho dos vírus

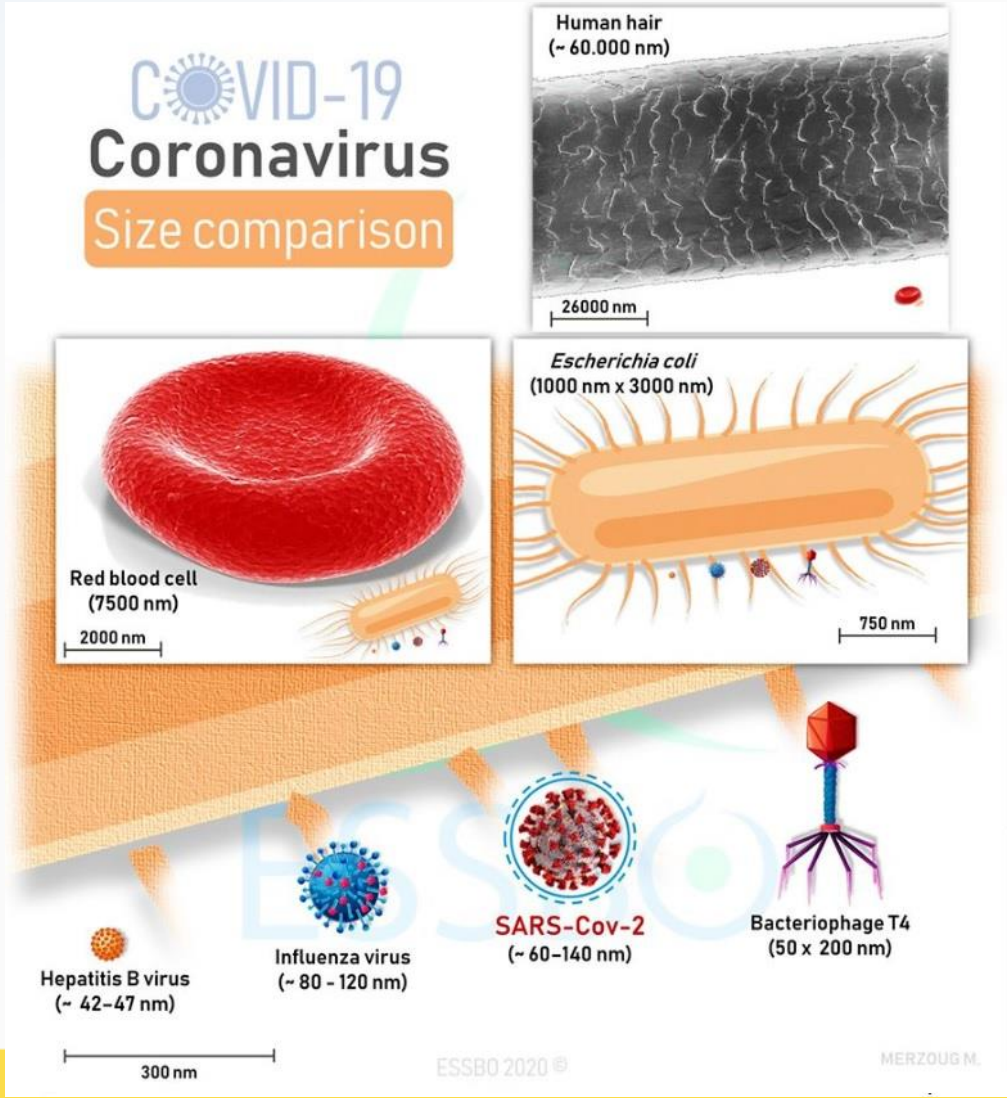
https://scaleofuniverse.com/en



Tamanho dos Vírus



Tamanho dos Vírus



Ecole Supérieure en Sciences Biologiques d'Oran
Like This Page · May 14 · Edited ·

Scale Size Comparison...
#coronavirus

Instagram: www.instagram.com/essbo_oran

References

IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans. Biological Agents. Lyon (FR): International Agency for Research on Cancer; 2012. (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 100B.) HEPATITIS B VIRUS.

Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, et al. Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19) [Updated 2020 Apr 6]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.

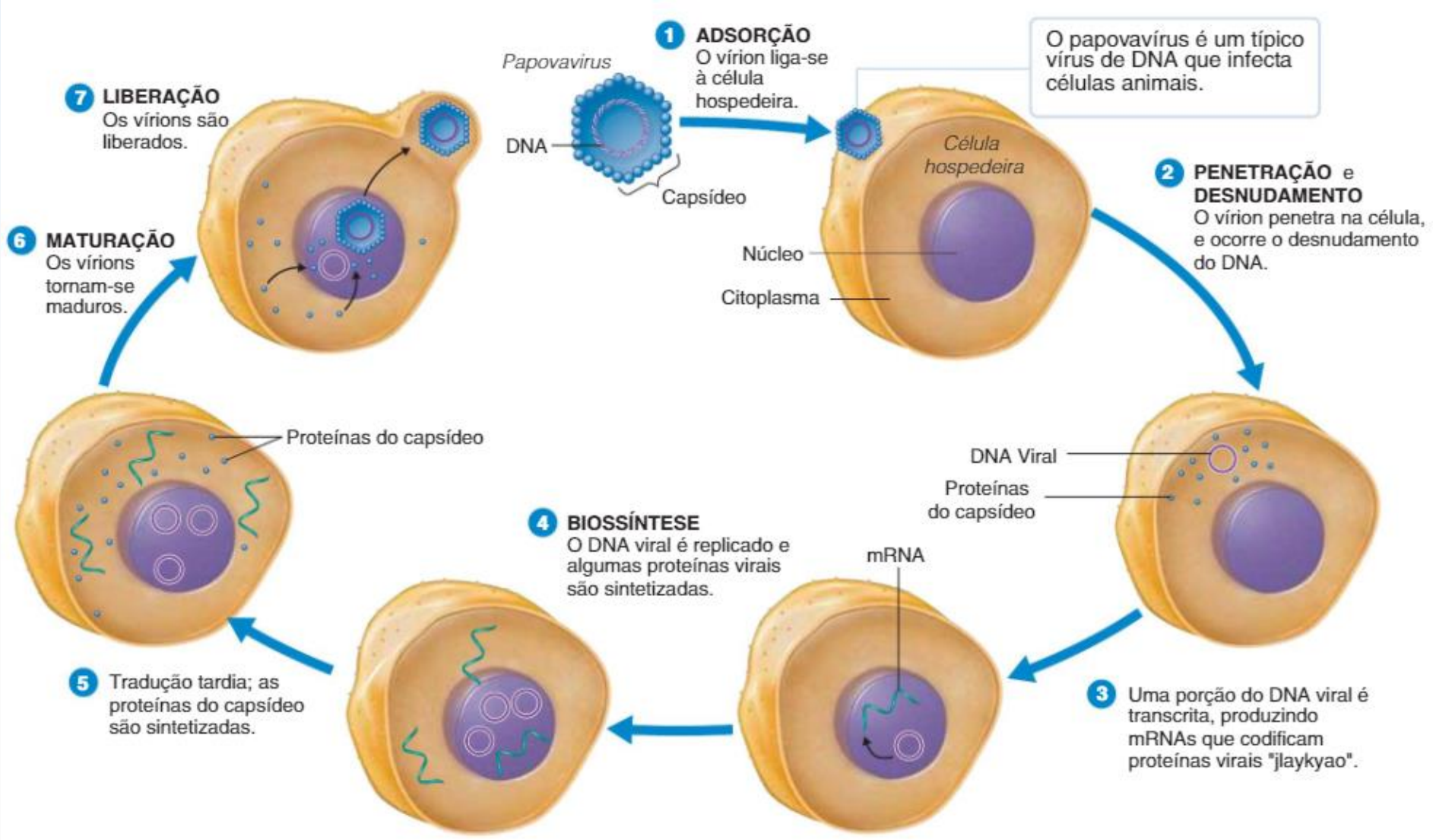
Stanley W. M. (1944). THE SIZE OF INFLUENZA VIRUS. The Journal of experimental medicine, 79(3), 267–283.

FONTE DA IMAGEM:
https://www.facebook.com/ESSBO.DZ/photos/a.369870783533684/904215656765858/?type=3&theater

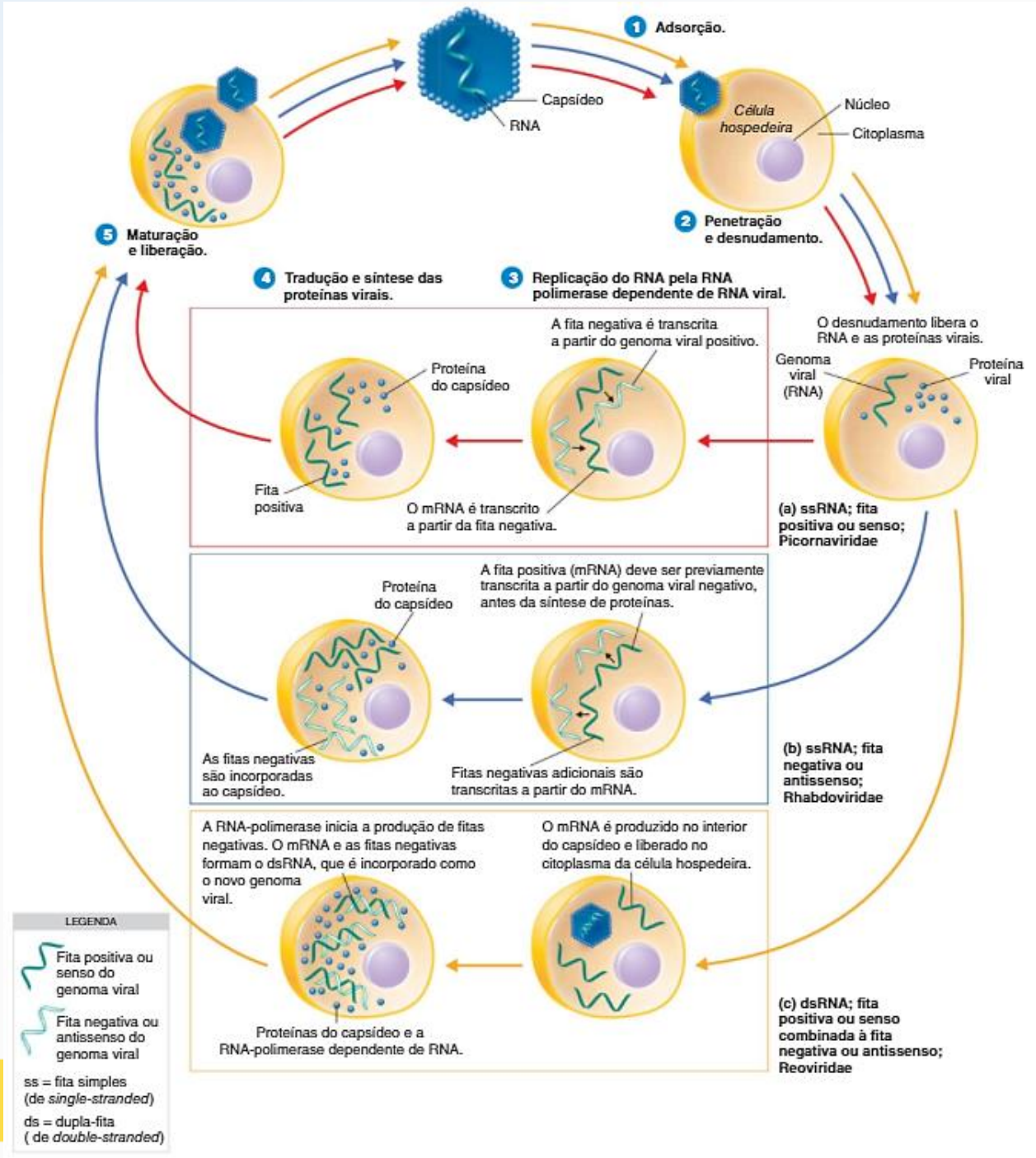
Biossíntese Viral

- Para que o vírus infecte uma célula e se multiplique ocorrem os eventos a seguir;
  - **Adsorção:** As partículas da superfície do vírus se ligam a receptores específicos na célula;
  - **Fusão* ou Endocitose*:** Fusão ou passagem do envelope lipídico na membrana da célula (* Apenas envelopados)
  - **Penetração:** Entrada do Capsídeo na célula;
  - **Desnudamento:** Liberação do material genético no interior da célula;
  - **Biossíntese:** Célula replica material genético e proteínas virais;
  - **Liberação:** Partículas virais saem da célula:

DNA


1 ADSORÇÃO
O vírion liga-se à célula hospedeira.
Papovavirus
DNA
Capsídeo
O papovavírus é um típico vírus de DNA que infecta células animais.
Célula hospedeira
Núcleo
Citoplasma
2 PENETRAÇÃO e DESNUDAMENTO
O vírion penetra na célula, e ocorre o desnudamento do DNA.
DNA Viral
Proteínas do capsídeo
3 Uma porção do DNA viral é transcrita, produzindo mRNAs que codificam proteínas virais "jlaykyao".
mRNA
4 BIOSSÍNTESE
O DNA viral é replicado e algumas proteínas virais são sintetizadas.
5 Tradução tardia; as proteínas do capsídeo são sintetizadas.
Proteínas do capsídeo
6 MATURAÇÃO
Os vírions tornam-se maduros.
7 LIBERAÇÃO
Os vírions são liberados.

RNA


1 Adsorção.
Capsídeo
RNA
Célula hospedeira
Núcleo
Citoplasma
2 Penetração e desnudamento.
O desnudamento libera o RNA e as proteínas virais.
Genoma viral (RNA)
Proteína viral
3 Replicação do RNA pela RNA polimerase dependente de RNA viral.
A fita negativa é transcrita a partir do genoma viral positivo.
Proteína do capsídeo
Fita positiva
O mRNA é transcrito a partir da fita negativa.
(a) ssRNA; fita positiva ou senso; Picornaviridae
4 Tradução e síntese das proteínas virais.
A fita positiva (mRNA) deve ser previamente transcrita a partir do genoma viral negativo, antes da síntese de proteínas.
Proteína do capsídeo
As fitas negativas são incorporadas ao capsídeo.
Fitas negativas adicionais são transcritas a partir do mRNA.
(b) ssRNA; fita negativa ou antissenso; Rhabdoviridae
5 Maturação e liberação.
A RNA-polimerase inicia a produção de fitas negativas. O mRNA e as fitas negativas formam o dsRNA, que é incorporado como o novo genoma viral.
O mRNA é produzido no interior do capsídeo e liberado no citoplasma da célula hospedeira.
Proteínas do capsídeo e a RNA-polimerase dependente de RNA.
(c) dsRNA; fita positiva ou senso combinada à fita negativa ou antissenso; Reoviridae
LEGENDA
Fita positiva ou senso do genoma viral
Fita negativa ou antissenso do genoma viral
ss = fita simples (de single-stranded)
ds = dupla-fita (de double-stranded)

Retrovírus

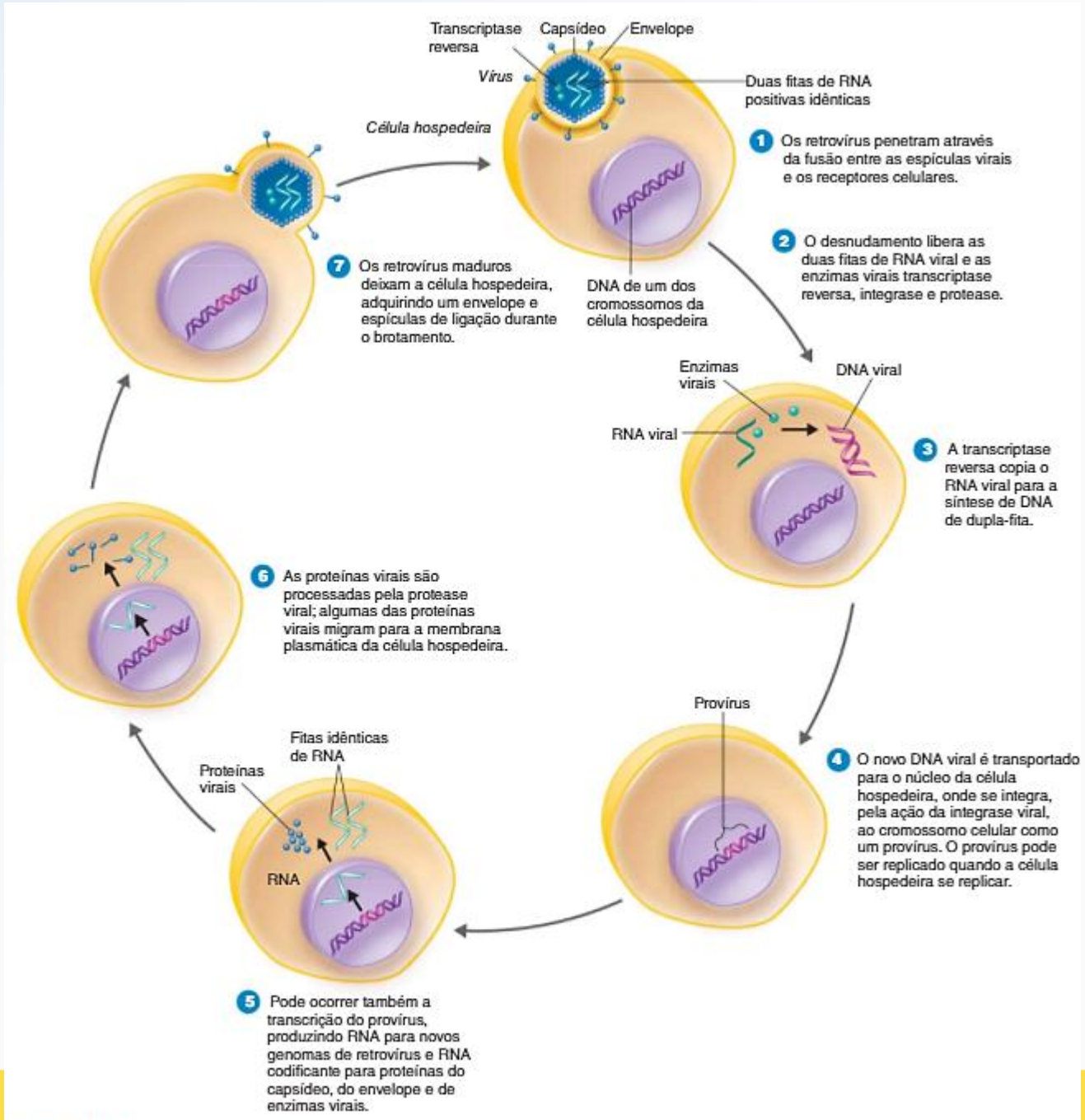


Figura 13.19 Processos de multiplicação e manutenção dos retrovírus. Um retrovírus pode tornar-se um provírus que replica em estad latente, podendo também produzir novos retrovírus.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
DNA de fita simples não envelopado			
18 a 25 nm	Parvoviridae 	Parvovírus humano B19	Quinta doença; anemia em pacientes imunocomprometidos. Ver Capítulo 21.
DNA de dupla-fita não envelopado			
70 a 90 nm	Adenoviridae 	*Mastadenovirus*	Vírus de tamanho médio que causam várias infecções respiratórias em seres humanos; alguns causam tumores em animais.
40 a 57 nm	Papovaviridae* 	*Papillomavirus* (vírus que causam verrugas em seres humanos) *Polyomavirus*	Vírus pequenos que causam verrugas e câncer cervical e anal em seres humanos. Ver Capítulos 21 e 26.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
DNA de dupla-fita envelopado			
200 a 350 nm	Poxviridae 	*Orthopoxvirus* (vírus vacínia e vírus da varíola) *Molluscipoxvirus*	Vírus muito grandes, complexos, em forma de tijolo, que causam doenças, como a varíola, molusco contagioso (lesões de pele semelhantes a verrugas) e varíola bovina. Ver Capítulo 21.
150 a 200 nm	Herpesviridae 	*Simplexvirus* (HHV-1 e 2) *Varicellovirus* (HHV-3) *Lymphocryptovirus* (HHV-4) *Cytomegalovirus* (HHV-5) *Roseolovirus* (HHV-6 e HHV-7) *Rhadinovirus* (HHV-8)	Vírus de tamanho médio que causam várias doenças em seres humanos, como herpes labial, catapora, herpes zóster e mononucleose infecciosa; causam um tipo de câncer humano, denominado linfoma de Burkitt. Ver Capítulos 21, 23 e 26.
42 nm	Hepadnaviridae 	*Hepadnavirus* (vírus da hepatite B)	Após a síntese proteica, o vírus da hepatite B usa a transcriptase reversa para produzir o seu DNA a partir de um mRNA; causa hepatite B e tumores hepáticos. Ver Capítulo 25.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
RNA de fita simples positiva não envelopado			
28 a 30 nm	Picornaviridae 	*Enterovirus Rhinovirus* (vírus do resfriado comum), vírus da hepatite A	Incluem os poliovírus, o vírus *Coxsackie* e os *Echovirus*; vírus da febre aftosa; existem mais de 100 rinovírus e eles são a causa mais comum dos resfriados. Ver Capítulos 22, 24 e 25.
35 a 40 nm	Caliciviridae 	Vírus da hepatite E *Norovirus*	Inclui agentes causadores de gastrenterites e é uma causa de hepatite humana. Ver Capítulo 25.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
RNA de fita simples positiva envelopado			
60 a 70 nm	Togaviridae 	*Alphavirus* *Rubivirus* (vírus da rubéola)	Inclui muitos vírus transmissíveis por artrópodes (*Alphavirus*); entre as doenças estão a encefalite equina oriental (EEE, de *eastern equine encephalitis*), a encefalite equina ocidental (WEE, de *western equine encephalitis*) e a chikungunya. O vírus da rubéola é transmissível por via respiratória. Ver Capítulos 21, 22 e 23.
40 a 50 nm	Flaviviridae 	*Flavivirus Pestivirus* Vírus da hepatite C	Podem replicar-se nos artrópodes que os transmitem; as doenças incluem a febre amarela, a dengue e as encefalites de St. Louis e do Oeste do Nilo. Ver Capítulos 22, 23 e 25.
80 a 160 nm	Coronaviridae 	*Coronavirus*	Associado a infecções do trato respiratório superior e ao resfriado comum; vírus da síndrome respiratória aguda severa (SARS, de *severe acute respiratory syndrome*), vírus da síndrome respiratória por coronavírus do Oriente Médio (MERS-CoV, de *Middle East respiratory syndrome coronavirus*). Ver Capítulo 24.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
RNA de fita simples negativa, fita única			
70 a 180 nm	Rhabdoviridae 	*Vesiculovirus* (vírus da estomatite vesicular) *Lyssavirus* (vírus da raiva)	Vírus em forma de projétil possuindo um envelope com espículas; causam raiva e numerosas doenças animais. Ver Capítulo 22.
80 a 14.000 nm	Filoviridae 	*Filovirus*	Vírus helicoidais envelopados; os vírus Ebola e Marburg são filovírus. Ver Capítulo 23.
150 a 300 nm	Paramyxoviridae 	*Paramyxovirus Morbillivirus* (vírus do sarampo)	Os paramixovírus causam parainfluenza, caxumba e a doença de Newcastle em aves domésticas. Ver Capítulos 21, 24 e 25.
32 nm	Deltaviridae 	Hepatite D	Depende de coinfecção com hepadnavírus. Ver Capítulo 25.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
RNA de fita simples negativa, segmentado			
80 a 200 nm	Orthomyxoviridae 	Vírus *influenza* A, B e C	As espículas presentes no envelope aglutinam hemácias. Ver Capítulo 24.
90 a 120 nm	Bunyaviridae 	*Bunyavirus* (vírus da encefalite da Califórnia) *Hantavirus*	Os hantavírus causam febres hemorrágicas, como a febre hemorrágica coreana e a síndrome pulmonar, associadas a roedores. Ver Capítulos 22 e 23.
110 a 130 nm	Arenaviridae 	*Arenavirus*	Os capsídeos helicoidais possuem grânulos contendo RNA; causam coriomeningite linfocitária, febre hemorrágica venezuelana e a febre de Lassa. Ver Capítulo 23.

Tipos de Vírus que afetam a saúde humana

Características/ dimensões	Família viral	Gêneros importantes	Aspectos clínicos ou especiais
RNA de fita simples, produz DNA			
100 a 120 nm	Retroviridae 	Oncovírus *Lentivirus* (HIV)	Incluem todos os vírus tumorais de RNA. Os oncovírus causam leucemia e tumores em animais; o lentivírus HIV causa a Aids. Ver Capítulo 19.
RNA de dupla-fita, não envelopado			
60 a 80 nm	Reoviridae 	*Reovirus* *Rotavirus*	Geralmente envolvidos em infecções respiratórias brandas transmissíveis por artrópodes; a febre do carrapato do Colorado é a mais conhecida. Ver Capítulo 25.

Obrigada!

